

Programovateľné logické automaty

Maximilian Stremy, Bohuslava Juhasova



Obsah

1. Industry 4.0 – Priemysel 4.0
2. Smart factory
3. PLC vznik
4. Čo je PLC?
5. Štruktúra PLC
6. Začiatky programovania v STEP7

Priemyselná revolúcia



Sieťovanie pracovného prostredia - Networking

Digitalizácia výroby

Decentralizácia procesov

Decentralizácia rozhodovacích štruktúr

Kyber-fyzikálne systémy

Smart factory = Inteligentné továrne

Produktivita & Komplexnosť



1. Mechanizácia
Mechanická výroba

Výkon voda/ para

Industry 1.0

Koniec 18. storočia



2. Industrializácia
Hromadná výroba

Elektrická energia

Industry 2.0

Začiatok 20. storočia



3. Automatizácia
Elektrická automatizácia

Elektronika / IT / PLC

Industry 3.0

Začiatky sedemdesiatych rokov



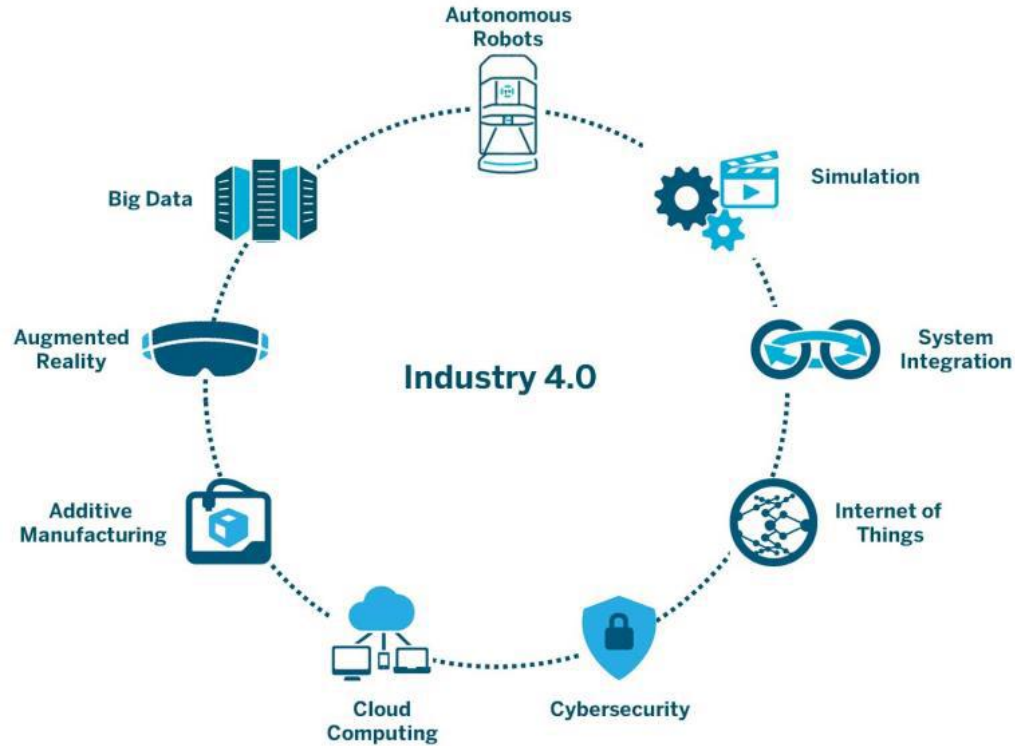
4. Kyber-fyzikálne systémy
Integrovaná automatizácia

Kyber-fyzikálne systémy

Industry 4.0

Dnes

Priemysel 4.0 – Základné prvky



Priemysel 4.0

Priemysel 4.0 – Smart Factory

Je založená na kyber-fyzikálnych výrobných systémoch, ktoré kombinujú komunikáciu, IT, dáta a fyzikálne prvky.



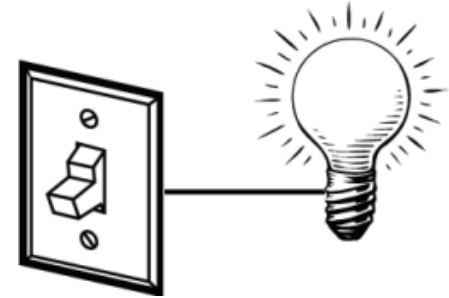
PLC vznik

- automobilový priemysel – hnací motor priemyselných revolúcií a vývoja
- General Motors a Dick Morley?
- ! súťaž -> na riadiaci systém, ktorý by mal umožniť operatívne prestavovanie výrobných liniek v závislosti od obmeny sortimentov automobilov



PLC vznik – pevné prepojenie vs flexibilné

- Nevýhody vtedajších elektromechanických (reléových) systémov:
 - Pevné prepojenie
 - Náročná zmena riadiaceho programu
 - Nákladná prevádzka i údržba takýchto systémov
- **Požiadavky, ktoré by mal vyriešiť nový systém:**
 - Jednoduché programovanie
 - Zmeny programu bez zmien zapojenia
 - Menšie, lacnejšie a spoľahlivejšie ako reléové systémy
 - Jednoduché uvádzanie do prevádzky a údržba

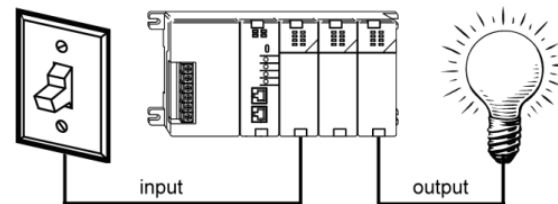


*Dva prepínače? Niekoľko? Vetvy?
Timer?.. Niekoľko svetiel?
Kabeláž, priame zapojenia, náročná
(časovo, finančne) zmena pri modifikácii...*

PLC vznik – vtedy a dnes

■ PLC v 70. rokoch:

- jednoduchý systém umožňujúci pripojenie a spracovávanie binárnych signálov
- Len logické operácie a jednobitový procesor
- Programovanie v grafickom jazyku podobnom reléovým schémam (rekvalifikácia robotníkov)



■ PLC dnes:

- priemyselný mikropočítač s IP ochranou
- odolný proti nárazom, prachu, výkyvom teplôt, vlhkosti, elektrickému i elektromagnetickému rušeniu
- kľúčový prvok priemyselnej automatizácie

Softvérové prepojenia vstupov a výstupov = ľahko realizovateľné zmeny programu a programovej logiky



Čo je PLC

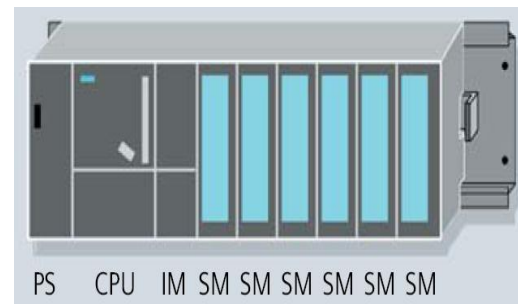
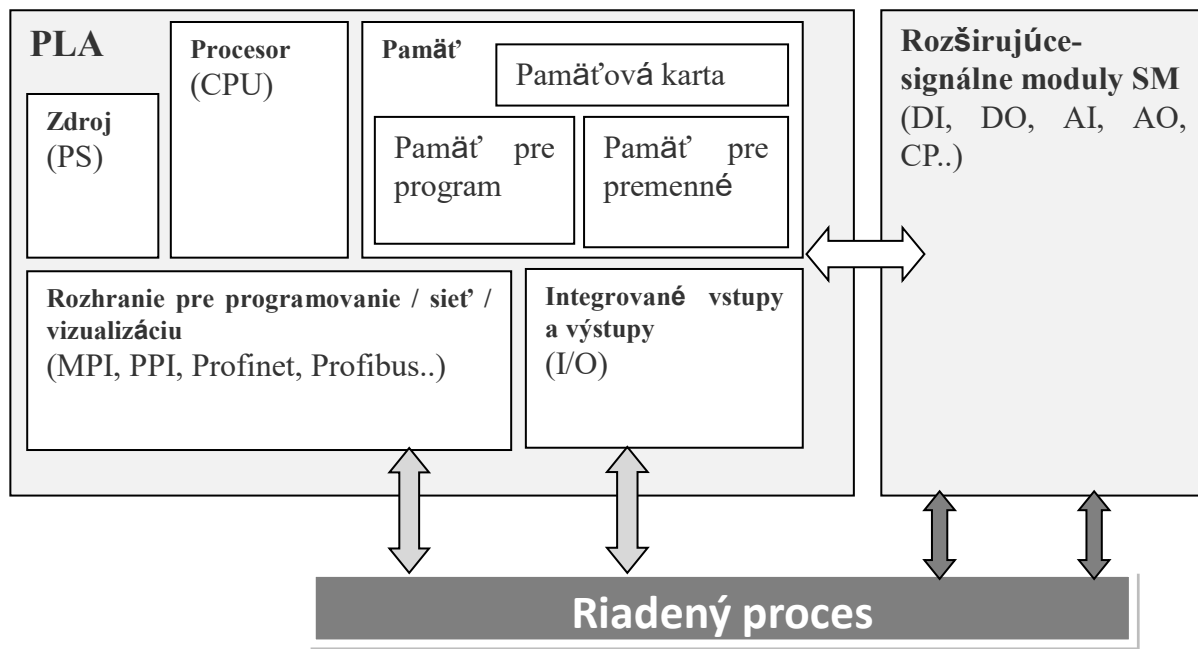
- digitálne pracujúce zariadenie, ktoré sa skladá z programovateľnej pamäte pre interné uloženie inštrukcií, procesorovej jednotky a vstupno-výstupných rozhraní, ktoré vykonávajú rôzne špecifické funkcie, najmä logické, časovacie, sekvenčné, aritmetické prostredníctvom digitálnych alebo analógových vstupných a výstupných modulov (definícia podľa Národnej agentúry výrobcov elektroniky NEMA)



- hardvérová a softvérová flexibilita
- prevádzková stabilita a odolnosť
- jednoduchá údržba v prevádzke
- flexibilita a recyklovateľnosť
- podpora vstupno-výstupných jednotiek so spracovaním štandardných a unifikovaných signálov



Štruktúra PLC



Riadenie

- organizácia procesu v systéme smerujúca k dosiahnutiu stanoveného cieľa; postupnosť získavania informácie o stave systému (súčasnom i minulom), jej prenosu a spracovania podľa algoritmu riadenia a vygenerovania takých zásahov do priebehu procesu, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa.

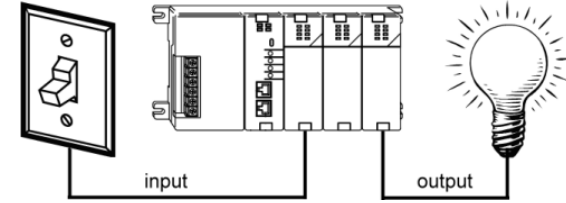
Vstupy(I) a výstupy(O) příklady

■ Vstupy - Inputs

- Senzory a snímací zariadenia
- Tlačidlá a prepínače
- Bezkontaktné snímače
- Koncové-mechanické spínače
- Tlakové spínače...

■ Výstupy - Outputs

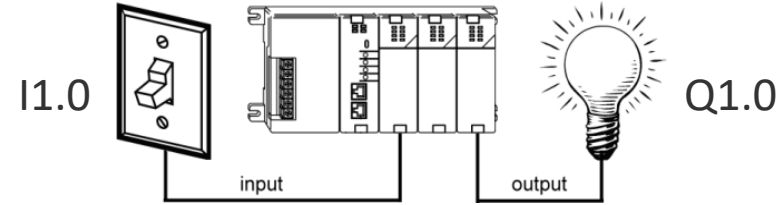
- Ventily
- Solenoidy
- Motory/motorstarter
- akčné členy
- pumpy
- svetlá...



Vstupy(I) a výstupy(O) příklady v STEP7 LAD

- Realizujte jednoduchý příklad ovládání světla jedním vstupom
- Ideme realizovať obdobu zápisu ako v Pythone:

$Q1.0 = 1$ if $I1.0 == 1$ else 0



Network 1:

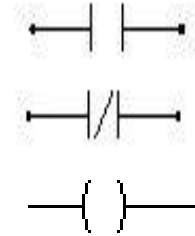
Comment



Zákl. čítacie a zapisovacie inštrukcie:

NO, NC, COIL

- NO – normally open-spínací kontakt (v zákl. stave log. 0)
- NC – normally closed- rozpínací kontakt (zákl. stav log 1)
- COIL – výstup
- Nad nimi je identifikátor vstupu (I), výstupu (Q), vnútornej premennej (M) s jednoznačne identifikujúcou adresou

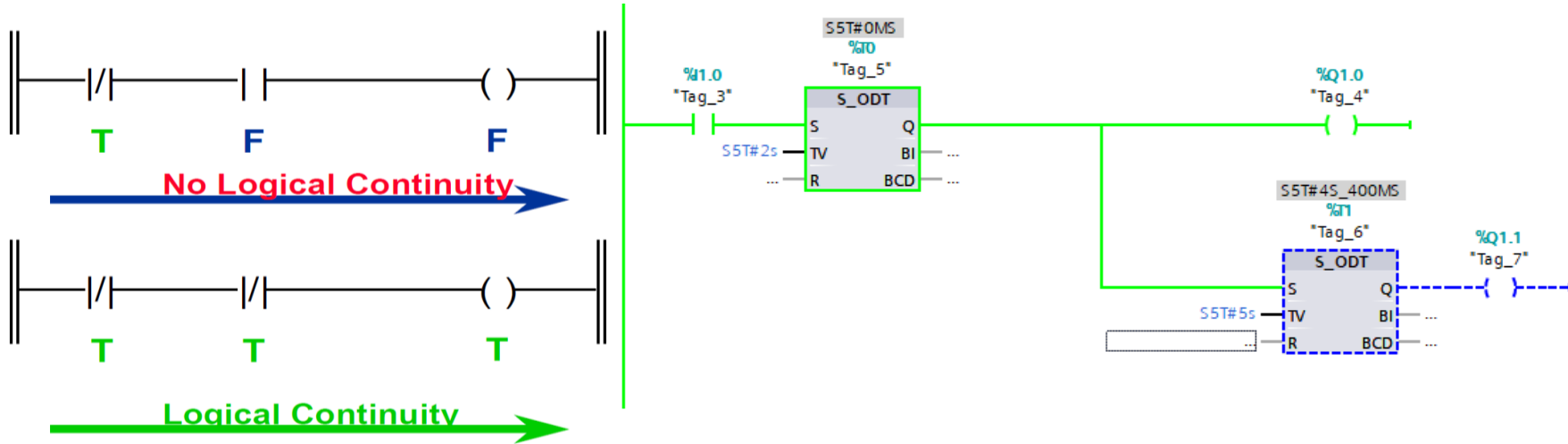


If the input device is	The input bit is	The instruction is:	
		Examine ON - - XIC	Examine OFF - / - XIO
Open (0)	Logic 0	False	True
Closed (1)	Logic 1	True	False

STEP7 – testovanie pretekania signálov

Read / Conditional
Instructions

Write / Control
Instructions



Zákl. inštrukcie - príklady

- Realizujte ten istý príklad len s dvomi vypínačmi I1.0, I1.1, pričom

- a) obidva musia byť zapnuté, aby svetlo svietilo (AND)

```
If ((I1.0 == 1) && (I1.1==1))  
    { Q1.0=1; }  
else {Q1.0=0;}
```

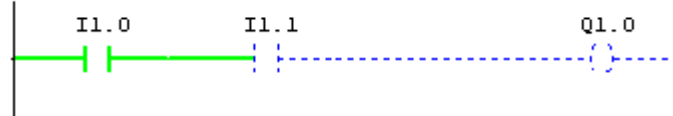
- b) ktorýkoľvek z nich zopne svetlo (OR)

```
If ((I1.0 == 1) || (I1.1==1))  
    { Q1.0=1; }  
else {Q1.0=0;}
```


Zákl. inštrukcie - príklady

- Realizujte ten istý príklad len s dvomi vypínačmi I1.0, I1.1, pričom

- a) obidva musia byť zapnuté, aby svetlo svietilo (AND)



```
If ((I1.0 == 1) && (I1.1==1))  
    { Q1.0=1; }  
else {Q1.0=0;}
```

- b) ktorýkoľvek z nich zopne svetlo (OR)



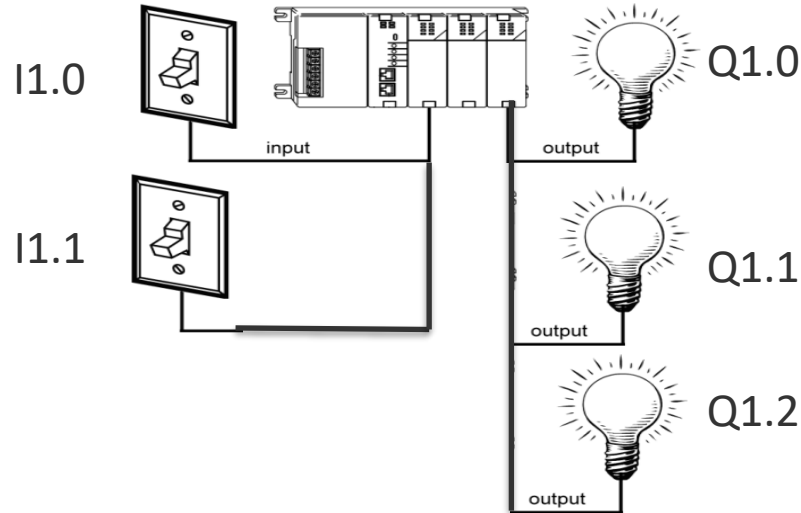
```
If ((I1.0 == 1) || (I1.1==1))  
    { Q1.0=1; }  
else {Q1.0=0;}
```

Zákl. inštrukcie – príklady - testovanie

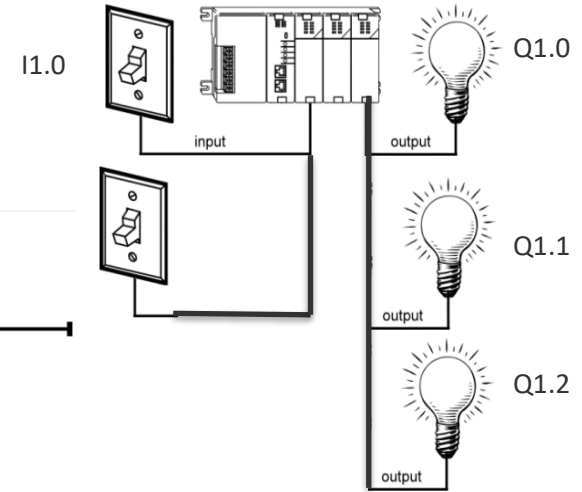
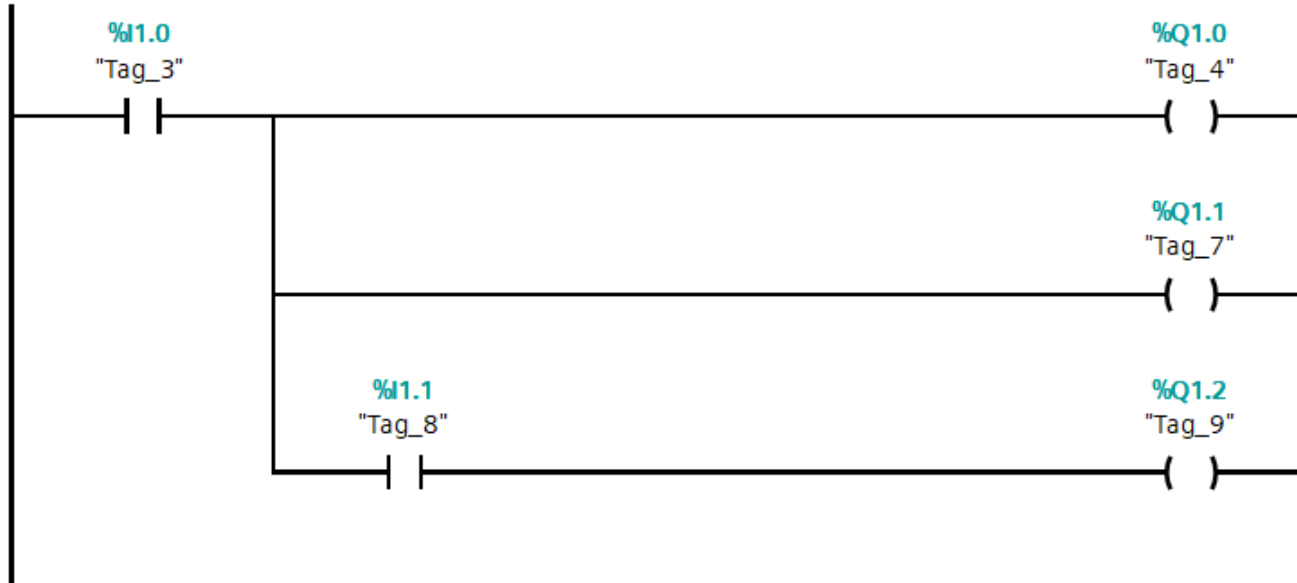
- Realizujte ten istý príklad len s dvomi vypínačmi I1.0, I1.1, pričom
 - c) vždy iba jeden vypínač môže byť zapnutý, aby svetlo svietilo (XOR)
- **BOOLOVA algebra (NOR, NAND, NOT..)**

Vstupy(I) a výstupy(O) příklady

- Prvý vypínač osvětluje halu 1 (I1.0) prvými dvoma svetlami, ak chceme osvetliť aj sklad v nej, musí byť súčasne zopnutý aj vypínač 2 (I1.1).

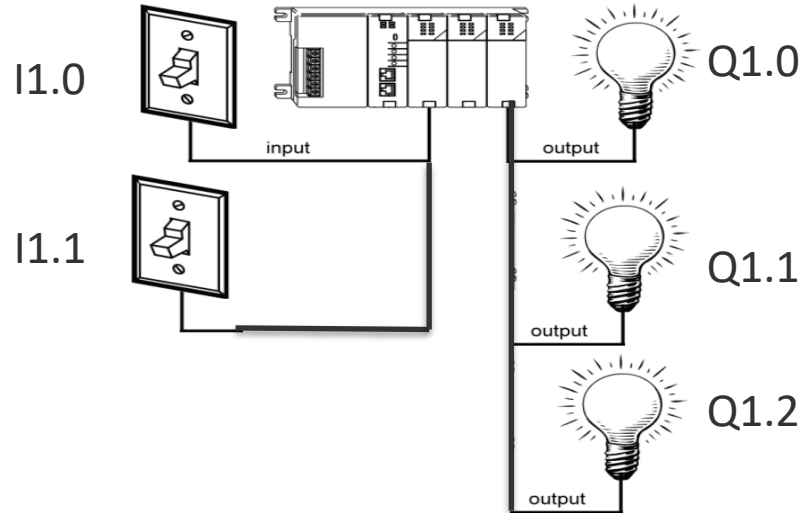


Vstupy(I) a výstupy(O) příklady



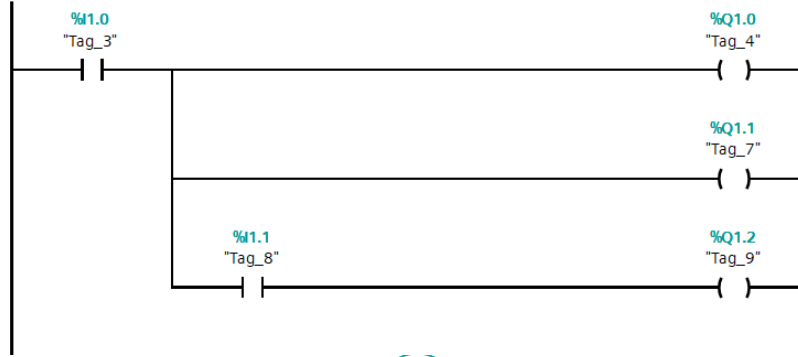
Vstupy(I) a výstupy(O) příklady

- Prvý vypínač osvetľuje halu 1 (I1.0) prvými dvoma svetlami, ak chceme osvetliť aj sklad v nej, musí byť súčasne zopnutý aj vypínač 2 (I1.1).

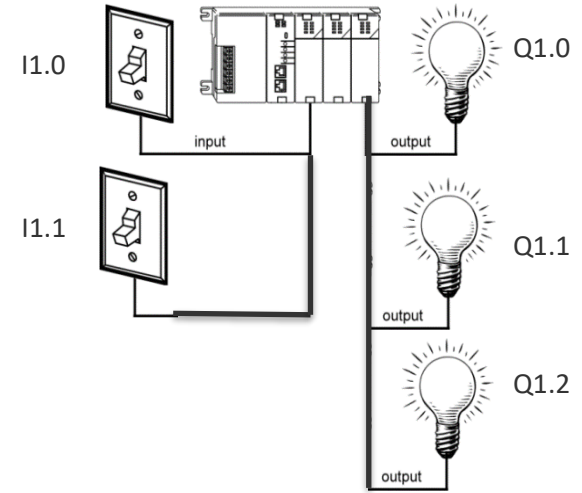
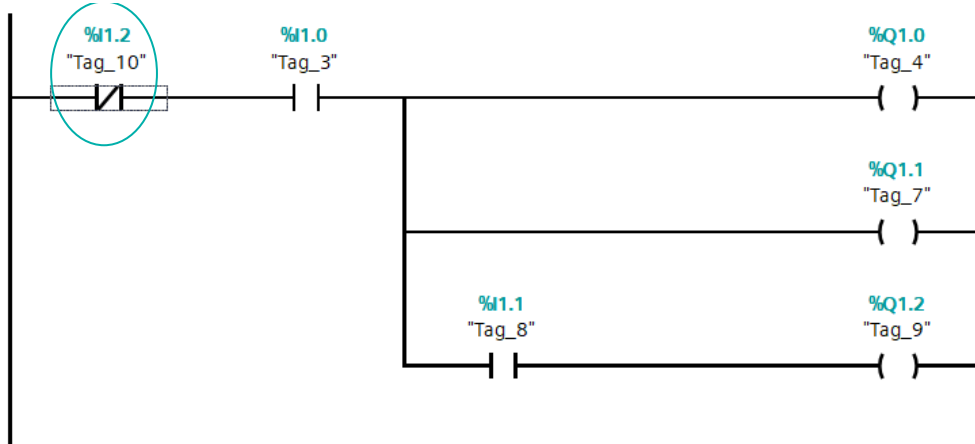


- Verzia b - nutná podmienka : poistka-relé I1.2 musí byť rozopnuté (log 0)

Vstupy(I) a výstupy(O) příklady



■ Verzia s poistkou:

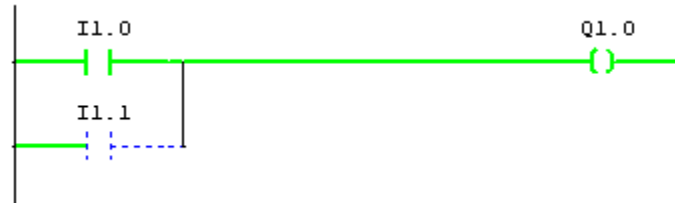


Vstupy(I) a výstupy(O) příklady

- Čo ak by sme namiesto vypínačov-prepínačov mali na vstupe tlačidlá v tých príkladoch doteraz?

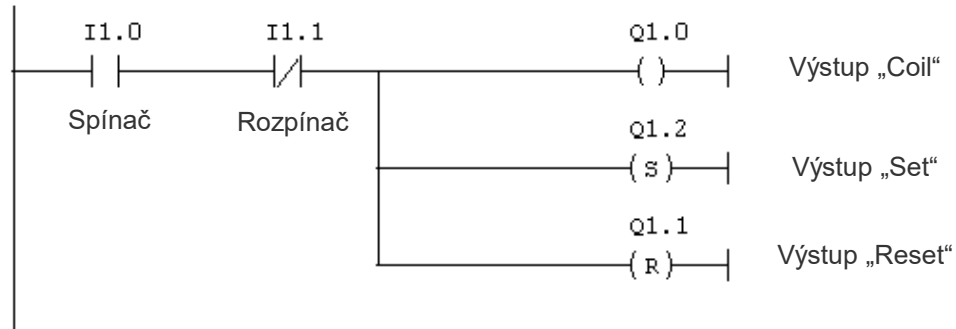


- Bol by výstup zopnutý?
- Svetlo by svetlo po zopnutí pri rovnakom programe ako sme robili (napríklad ktorýkoľvek z dvoch prepínačov ho rozsvieti..)?



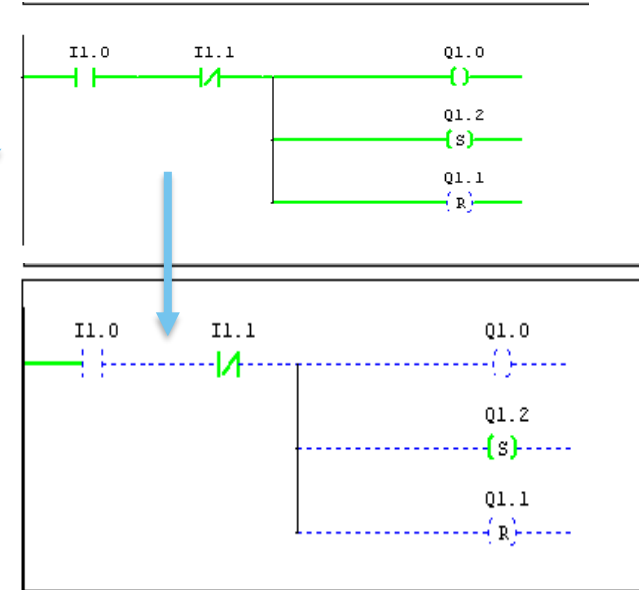
Zákl. zapisovacie inštrukcie: SET (S), RESET (R)

- Rozdiel oproti COIL – SET nastavovací výstup, po priechodnosti priečky sa výstup zopne a po strate zostáva zopnutý; RESET nulovací výstup , pracuje obdobne..

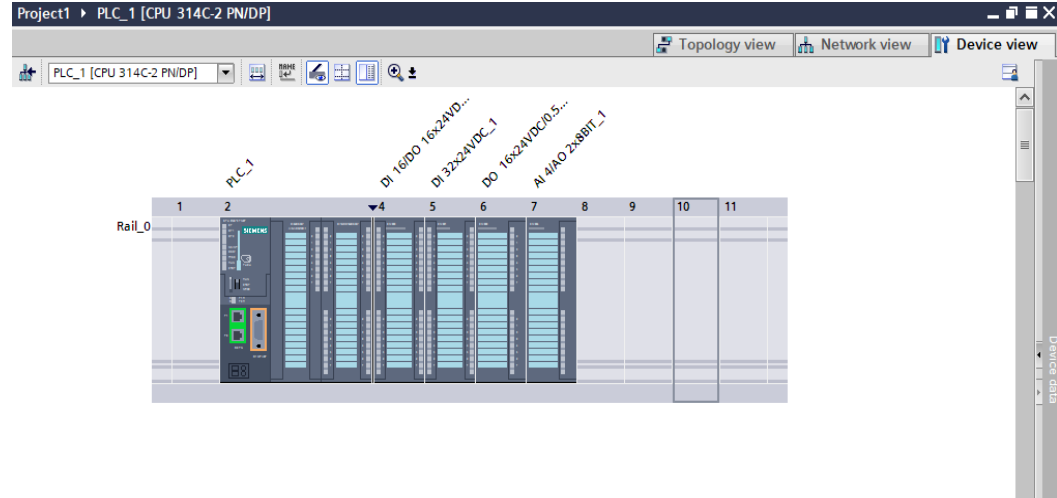
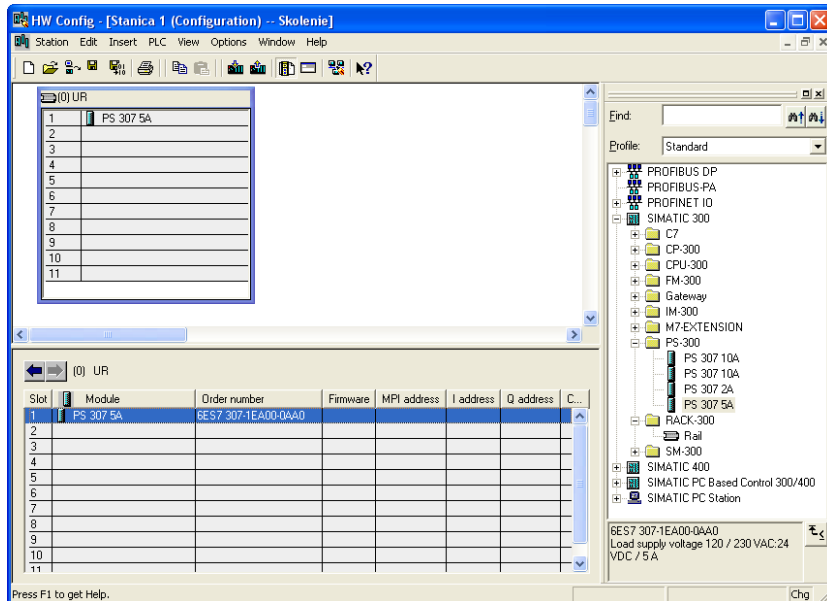


- OBMEDZENIE COIL =>**

s tou istou adresou v celom programe PLC IBA RAZ



HW konfigurácia

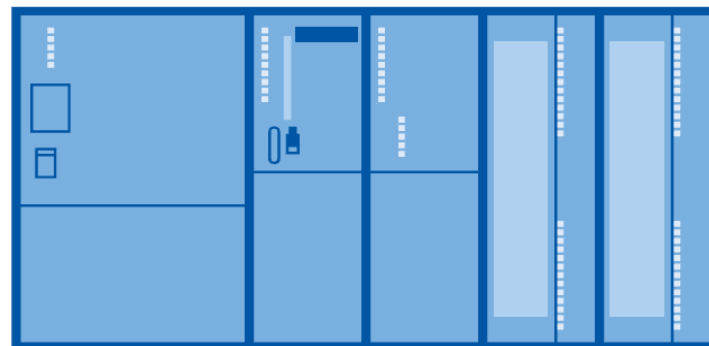


Pozície modulov

Pozícia	Popis
1	napájací zdroj , ak sa nachádza v konfigurácii
2	CPU jednotka
3	prepojovací modul (IM), ak ide o viacrackovú konfiguráciu, prepojenú pomocou uvedeného modulu, ak sa nachádza v konfigurácii
4-11	ľubovoľná kombinácia periférnych modulov, komunikačných procesorov (CP) či funkčných modulov (FM)

Východiská:

- Pozície modulov na racku stanice, sú číslované, a musia byť totožné s hardvérovou konfiguráciou na stanici.
- Od čísla pozície závisí aj typ modulu, ktorý na nej môže byť umiestnený.



1. zdroj

2. CPU

3. IM

4. SM

5. SM

Simatic S7- 300 - moduly

- **SM signálne moduly:**

- Digitálne vstupné moduly (24V DC, 120/230V AC) -> DI 8,16,32 kanálové
- Digitálne výstupné moduly (24V DC, relé) -> DO 8,16,32 kanálové
- DI/DO napr. 16 a 16
- Analógové vstupné moduly (bežné rozsahy napätia a prúdu, odporové snímače, termočlánky) -> AI 4 , 8 kanálové
- Analógové výstupné moduly (napätie, prúd) -> AO 4 , 8 kanálové
- AI/AO , napr 4 AI, 2AO

- **IM prepojovacie moduly** – napr. prepojovacie moduly IM360/IM361, či IM365.

Na prepojenie 2, či viacerých rackov (konfigurácii) pomocou jednej zbernice.

- **DM vyplňovacie moduly** – náhrada za modul, ktorý bude osadený do konfigurácie neskôr



Simatic S7- 300 - moduly

- **FM funkčné moduly** – samostatne realizujú zložitejšie riadiace funkcie, ako napr. :
 - Čítanie impulzov
 - Polohovanie
 - Spätnoväzobná regulácia
- **CP komunikačné procesory** – slúžia výhradne k prepojeniu PLC niektorého z dostupných sieťových dátových systémov (Profibus, PtP, Industrial Ethernet)
- Celá stanica umiestnená na rack/rail (DIN lišta)



Základné kroky pri Hw konfigurácii

1. vytvorenie hardvérovej štruktúry riadiacej stanice zodpovedajúcej reálnej konfigurácii systému (pre správnu funkčnosť je potrebné dodržať štruktúru, typy a pozície HW-modulov systému, pre ktorý sa program vytvára),
2. konfigurácia parametrov a adries jednotlivých modulov,
3. konfigurácia pripojenia programovacieho počítača k riadiacej stanici (MPI, Profinet),
4. kontrola integrity hardvérovej zostavy,
5. uloženie a kompilácia konfigurácie,
6. nahratie (download) konfigurácie do PLA.

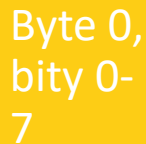
Prepojenie I/O s PLC

Prečo zoskupenie kanálov od 0-7 ?



Zdroj: Siemens





Byte 2 ,
bity 0-7

Byte 3 ,
bity 0-7

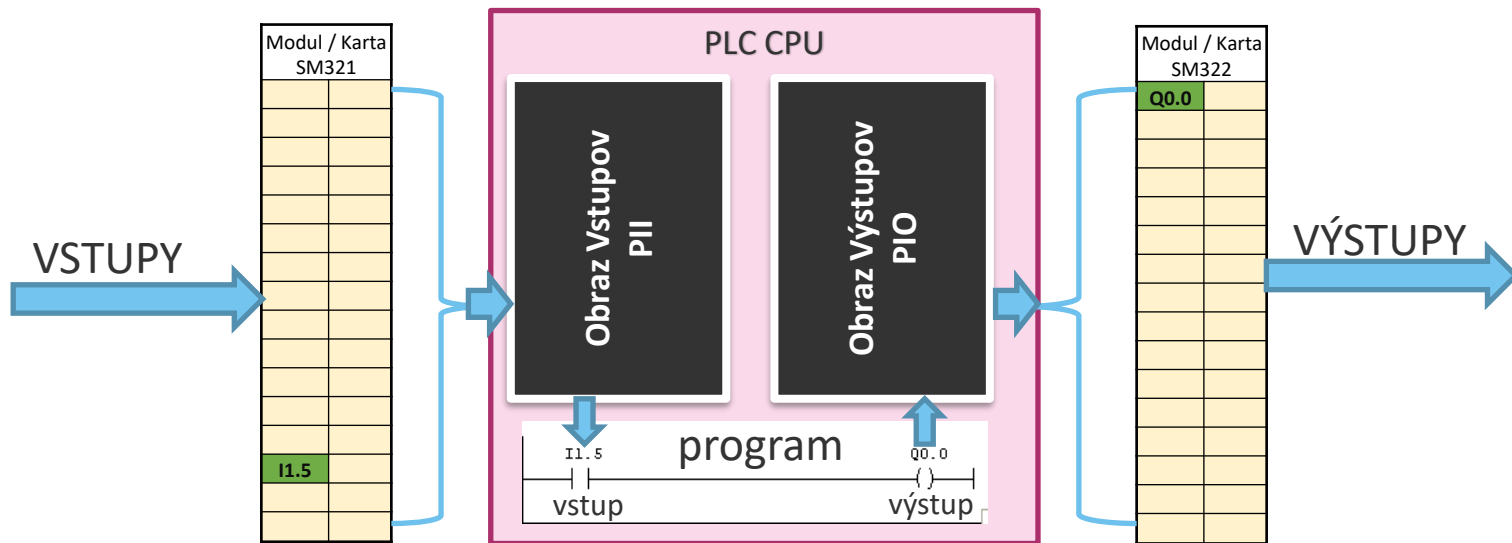
Absolútna Adresa | *Byte.Bit*

11.5

Modul / Karte	
	SM321
X	

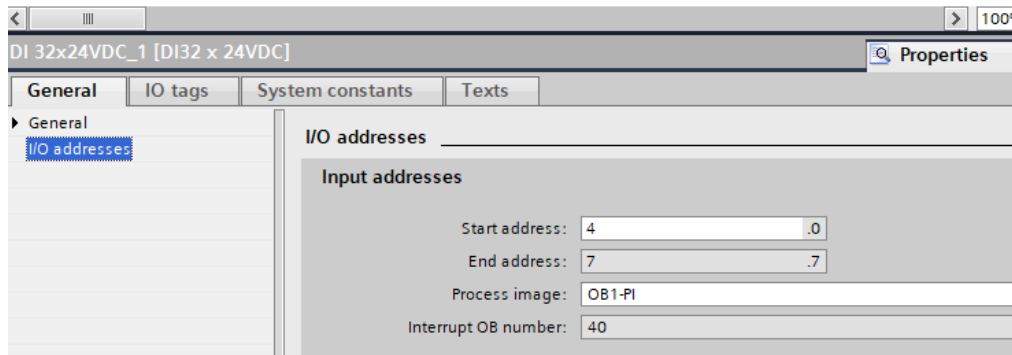
Zdroj obrázok: Siemens

Spracovanie vstupov a nastavenie výstupov PLC

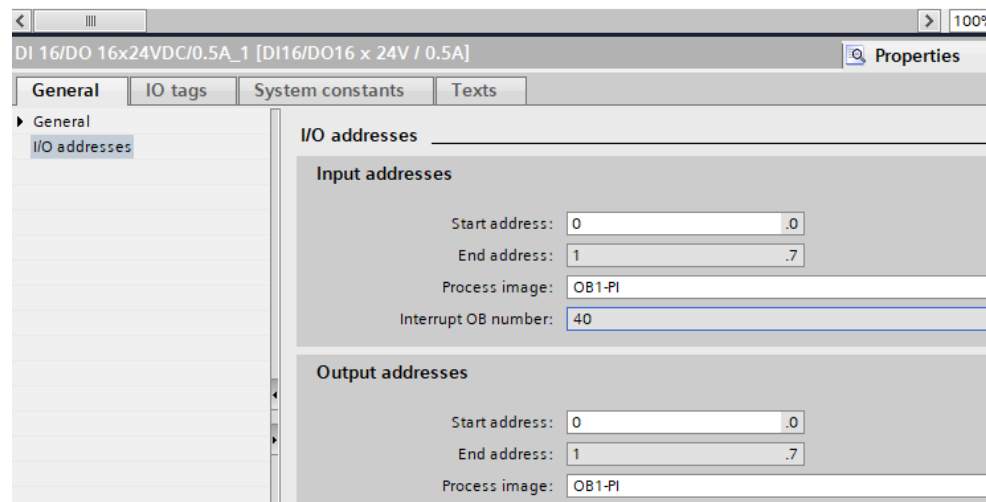
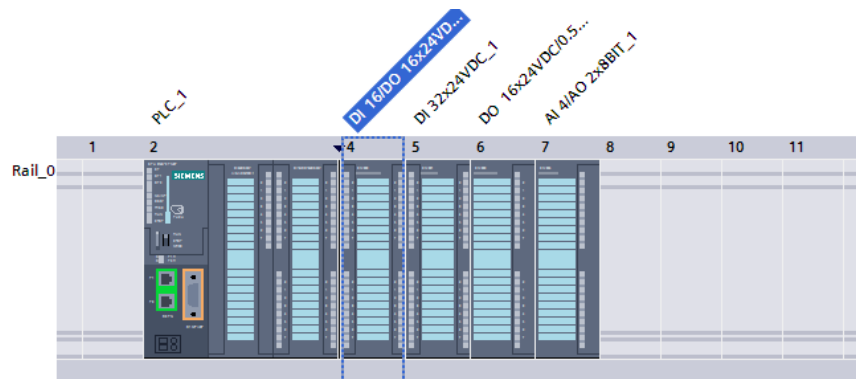


DI32xDC24V – vstupný modul

Adresy 4.0 – 7.7 (zistíme v hardvérovej konfigurácii)



DI16/DO16x24V/0.5A – vstupno-výstupný modul



PRAVDIVOSTNÁ TABUĽKA

- Pre každú kombináciu určuje výstup(y)
- Počet riadkov pri n vstupoch 2^n

I0.0	I0.1	AND	XOR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

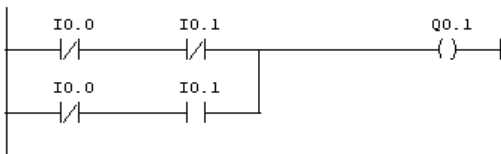
PRAVDIVOSTNÁ TABUĽKA

- Úloha – spraviť program pre pravdivostnú tabuľku

I0.0	I0.1	Q0.1
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

PRAVDIVOSTNÁ TABUĽKA

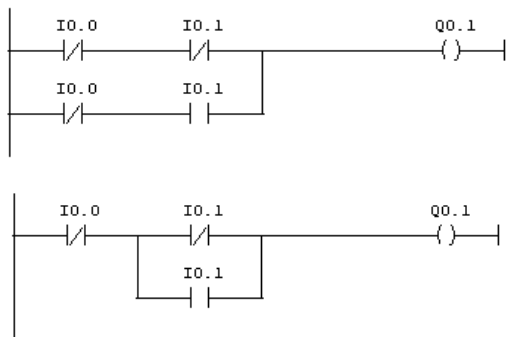
- Úloha – spraviť program pre pravdivostnú tabuľku



I0.0	I0.1	Q0.1
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

PRAVDIVOSTNÁ TABUĽKA

- Úloha – spraviť program pre pravdivostnú tabuľku



IO.0	IO.1	Q0.1
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

URČITE SIET' PRE PRAVDIVOSTNÚ TABUĽKU

I0.0	I0.1	I0.2	Q0.0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	0	1	0
1	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

- Kto si myslí, že má, mrknite viac na videu(aj k hw konfigurácii, práci v simatic manageri, step7, základným veciam):
https://youtu.be/9Ea2lZqEg_M



Thank you!